

AL-07 · Anwenden & Prüfungstraining Alkohole

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 159–164. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Alkohole auf einen Blick

In dieser Stunde kommt alles zusammen.

- –OH ist die funktionelle Gruppe.
- Kurze Ketten lösen sich in Wasser.

Merke: Erst lesen, was gefragt ist. Dann antworten.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 150 g enthält 12 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 32 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 C₂H₅OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Anwenden & Prüfungstraining Alkohole“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

18 g 60 g/mol 58 g/mol 1 024 mol 9 27 1 mol 132 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ \%} = 1,5 \text{ g} \rightarrow 12 \text{ \%} = 18 \text{ g}$
3. $n = 32 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $3 \cdot 9 = 27 \text{ Atome}$